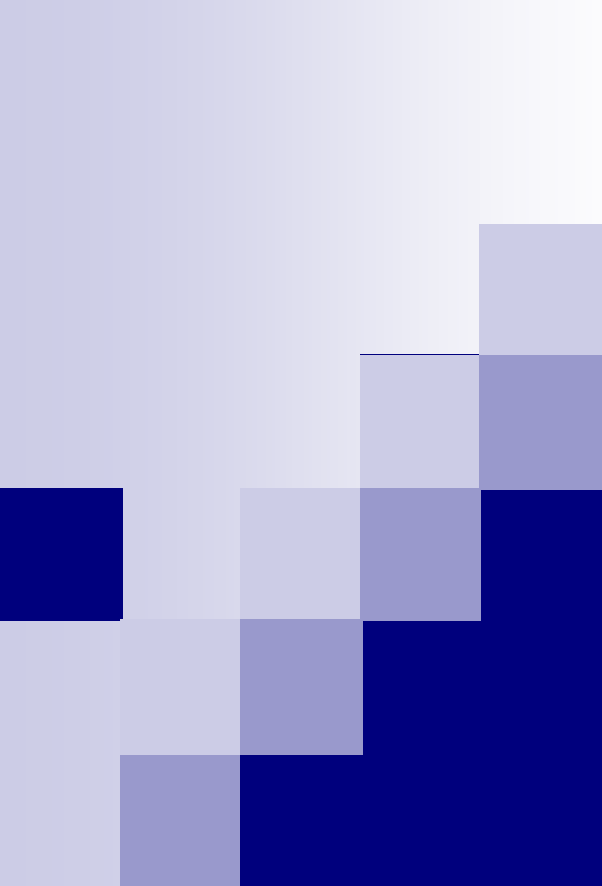




INF3841 Recuperación de Información

Procesamiento de Imágenes

Imágenes

- Una imagen es una señal bidimensional discretizada
 - Cada valor de la imagen se le llama “pixel” (picture element)
 - Ancho (coordenada **x**) y Alto (coordenada **y**)
 - Canales (usualmente 1, 3 ó 4)
 - Profundidad (usualmente un entero de 8 bits sin signo por canal)
 - Ubicación del origen (usualmente superior izquierda)

Procesamiento de Imágenes

■ Procesamientos comunes:

- ☐ Blur o desenfoque
- ☐ Smoothing o suavizado
- ☐ Sharp o enfoque
- ☐ Eliminación de ruido
- ☐ Resize, crop
- ☐ Ajustar brillo/contraste

Procesamiento de Imágenes

- Tipos de operaciones
 - 1) Operadores punto a punto
 - Por pixel
 - 2) Operadores lineales
 - Convolución
 - 3) Operadores no-lineales

1) Operadores punto a punto

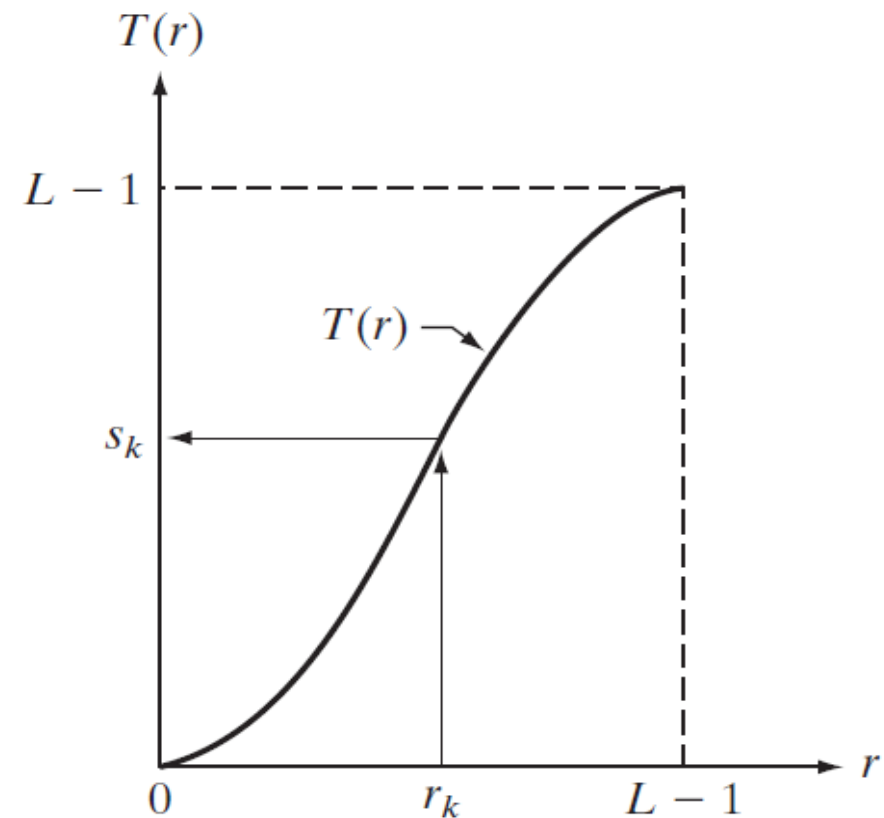
- Modificar en forma independiente cada pixel de la imagen de entrada I para generar una nueva imagen G :

$$G(i,j) = h(I(i,j))$$

- $h()$ depende del valor del pixel y puede depender globalmente de I
- Para imágenes de 8 bits, $h()$ será una tabla de 256 entradas que se calcula al iniciar el procesamiento

1) Operadores punto a punto

- Reasignar valores de gris según alguna función (usualmente monótona creciente)



1) Operadores punto a punto

- Brillo/contraste

$$G(i, j) = a I(i, j) + b$$

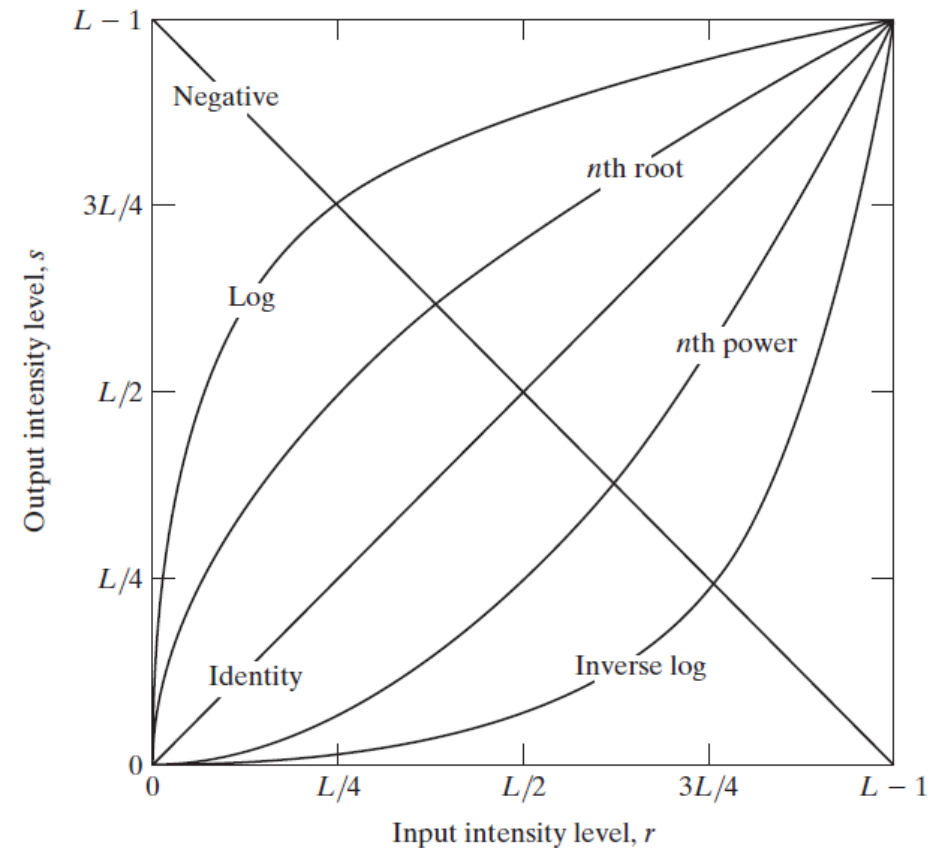
□ $h()$ es un ajuste lineal

- Corrección gamma

$$G(i, j) = I(i, j)^{1/\gamma}$$

$$\gamma = 2.2$$

□ $h()$ es un ajuste no lineal

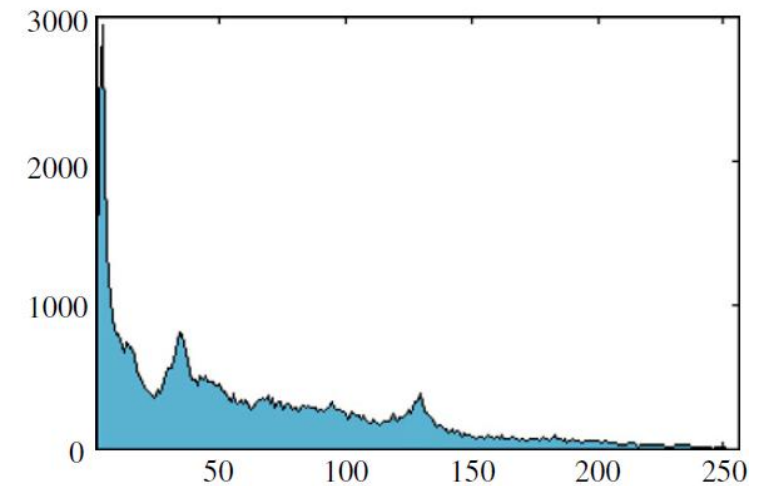


Histograma

- Contar el número de píxeles en la imagen con cada valor de intensidad posible
- Cada contador en el histograma se le llama “bin”
- Normalización:
 - La suma de todos los bins es 1
 - El histograma puede ser visto como la probabilidad de que un píxel de la imagen tenga cierto valor gris

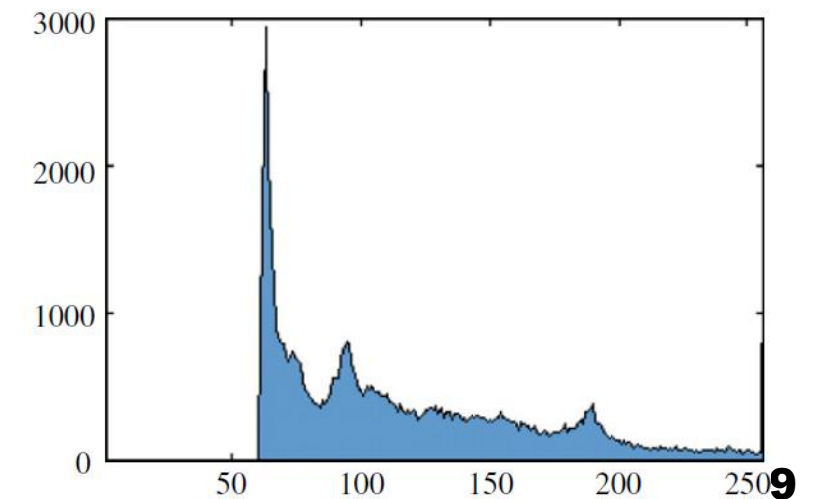
Histograma de intensidades

- Original



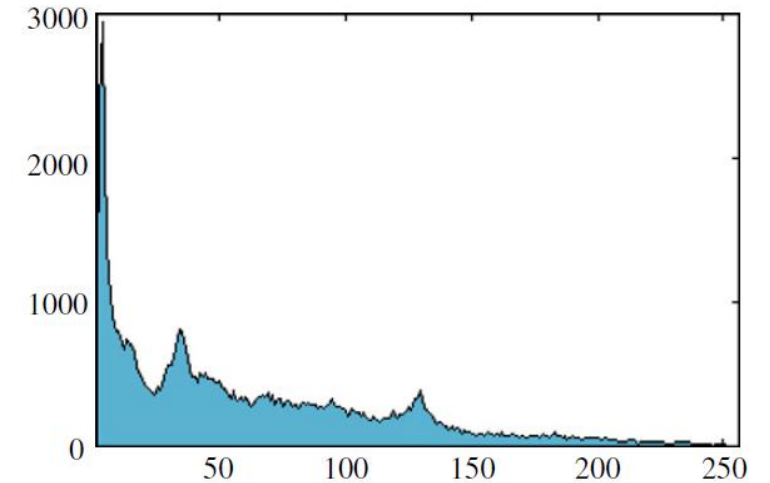
- Aumentar el brillo

 - $b + 60$



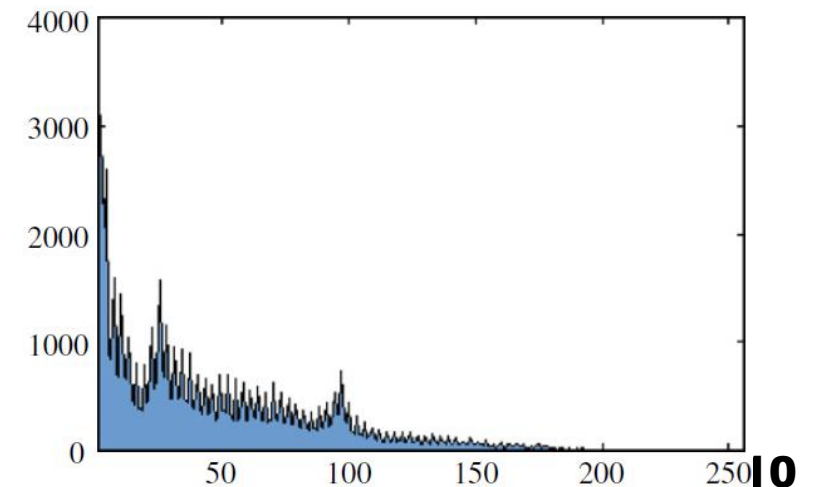
Histograma de intensidades

- Original



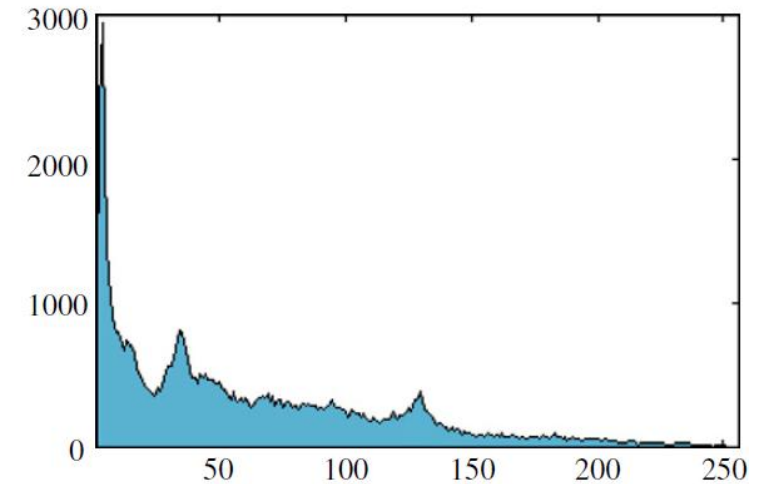
- Bajar el contraste

 - $b \times 0.75$



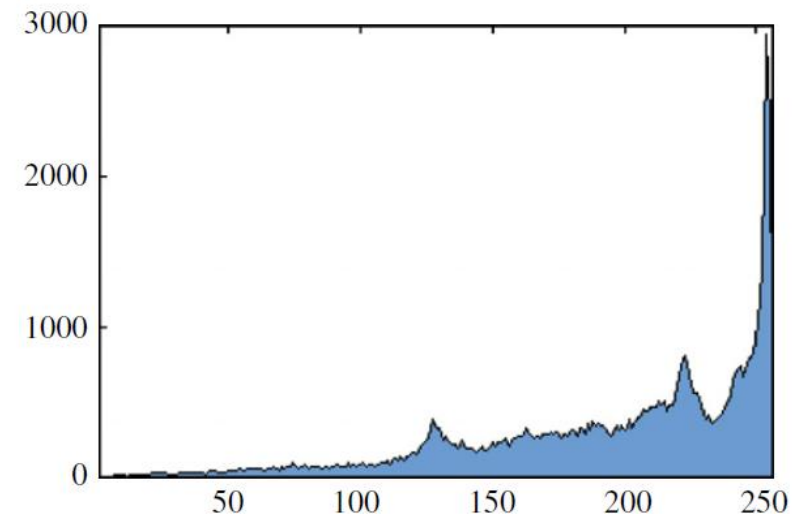
Histograma de intensidades

- Original



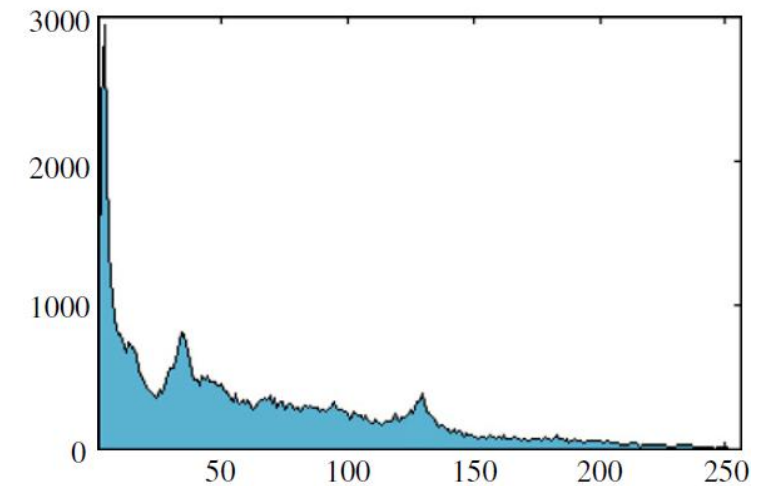
- Invertir cada valor

 - $255 - b$



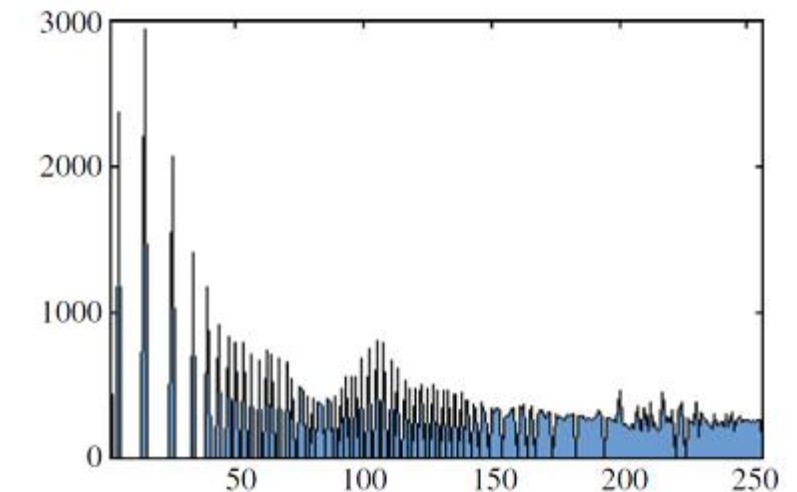
Histograma de intensidades

- Original



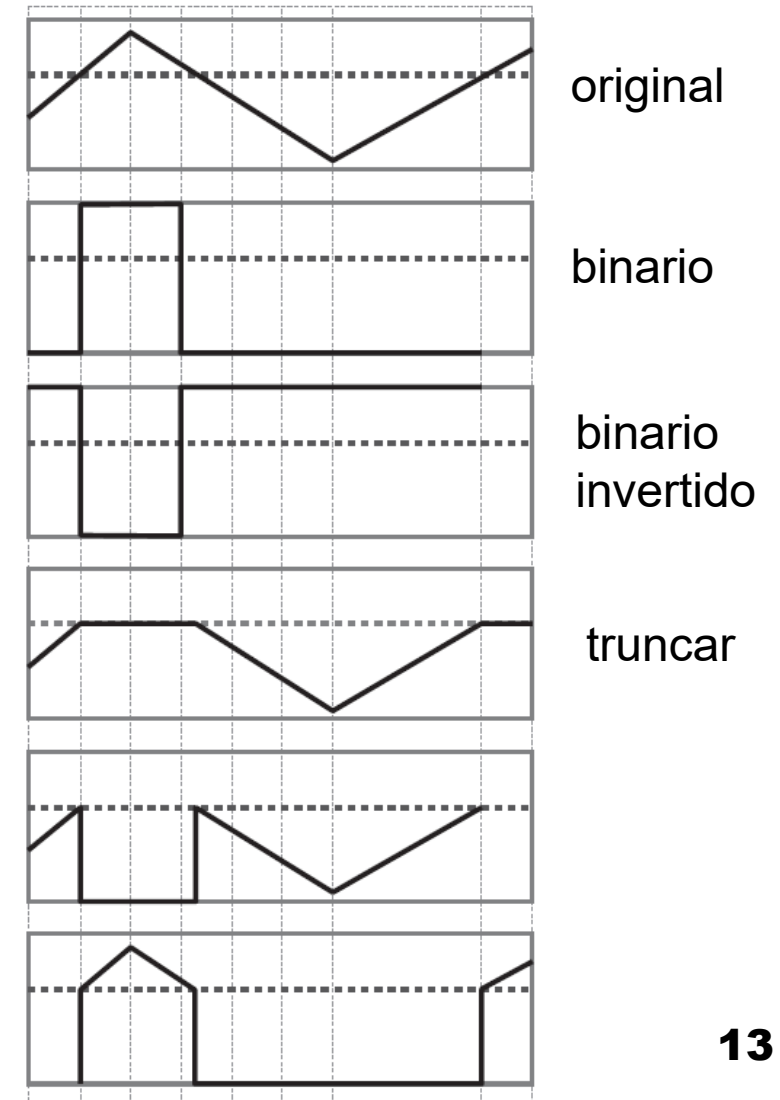
- Ecualización

- ☐ Reasignar grises para lograr una distribución cercana a uniforme



1) Operadores punto a punto

- Binarizar o Umbralizar (to threshold)
 - Comparar cada pixel $I(i,j)$ contra una constante llamada umbral o “threshold”
 - Dependiendo si es mayor o menor al umbral se asigna el nuevo valor
 - blanco, negro, el valor original, el mismo umbral, etc.



Umbral de Binarización

- ¿Cómo encontrar automáticamente un buen valor umbral?
 - Algoritmo de Otsu
 - Se asume que la imagen tiene pixeles de fondo y de primer plano
 - En el histograma debieran resaltar dos conjuntos, el umbral debe dividir ambos conjuntos
 - Probar todos los posibles valores de umbral, elegir el umbral que minimiza:

$$P_{\text{blanco}} \sigma^2_{\text{blanco}} + P_{\text{negro}} \sigma^2_{\text{negro}}$$

2) Operadores lineales

- El valor de un nuevo pixel es la suma ponderada de una ventana de pixeles
- Operador “convolución”

45	60	98	127	132	133	137	133
46	65	98	123	126	128	131	133
47	65	96	115	119	123	135	137
47	63	91	107	113	122	138	134
50	59	80	97	110	123	133	134
49	53	68	83	97	113	128	133
50	50	58	70	84	102	116	126
50	50	52	58	69	86	101	120

*

Máscara o
Kernel

0.1	0.1	0.1
0.1	0.2	0.1
0.1	0.1	0.1

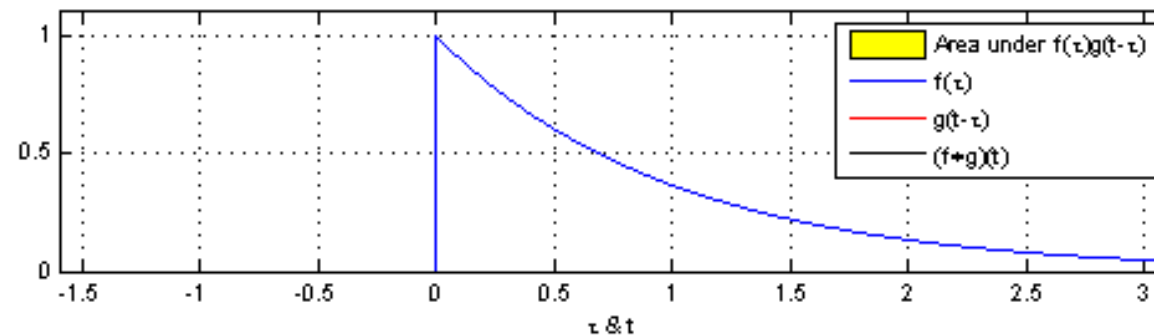
=

69	95	116	125	129	132
68	92	110	120	126	132
66	86	104	114	124	132
62	78	94	108	120	129
57	69	83	98	112	124
53	60	71	85	100	114

Convolución 1D

■ 1D continuo:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x - t)dt$$



Convolución 2D

- 2D continuo:

$$(f * g)(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) g(x - u, y - v) du dv$$

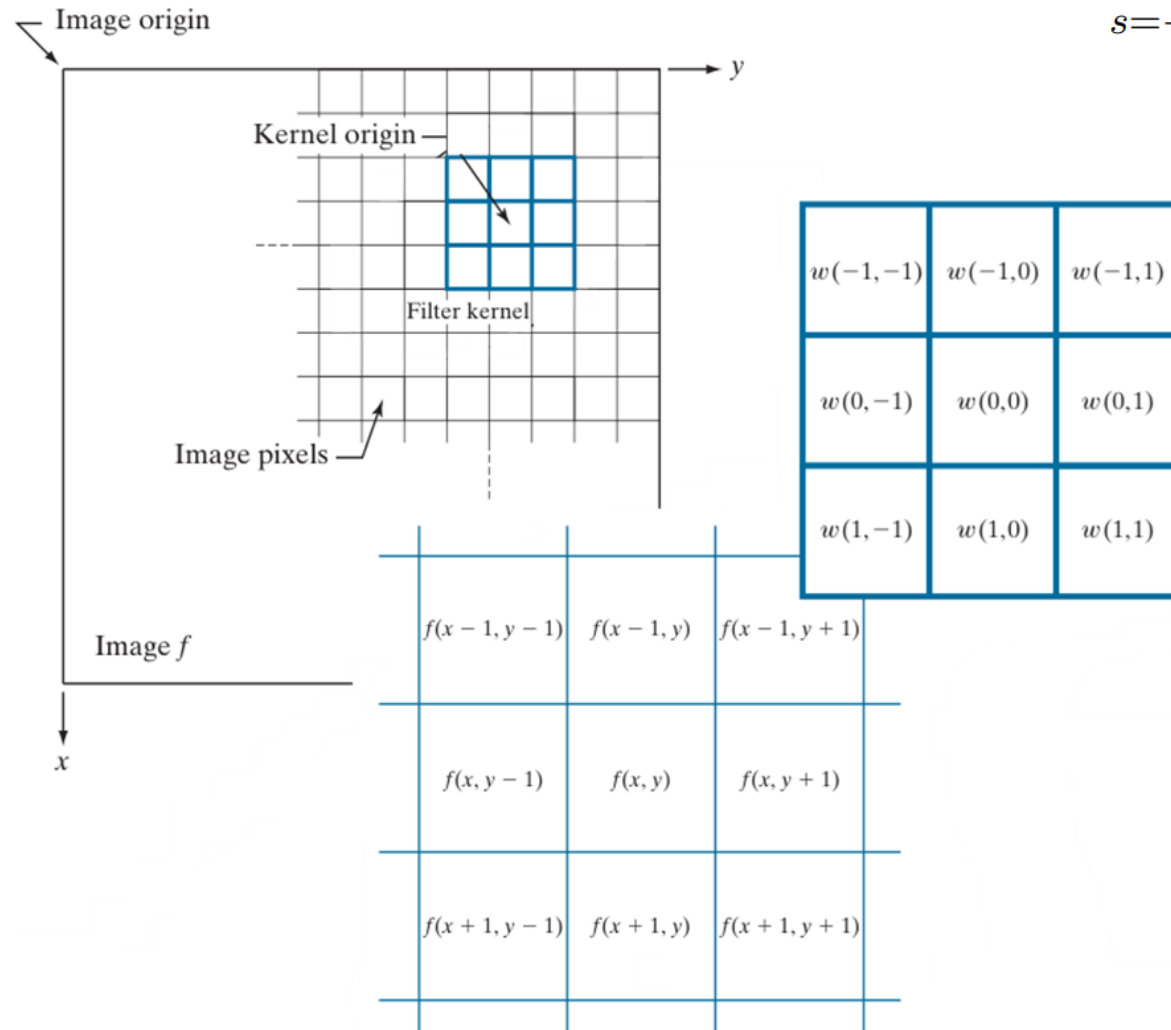
- 2D discreto:

$$(w * I)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) I(x - s, y - t)$$

I es la imagen, w es el filtro de tamaño $m \times n$ impar
 $m = 2a + 1$, $n = 2b + 1$, $w(0, 0)$ es el centro del filtro

Convolución 2D

$$(w * I)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) I(x - s, y - t)$$



Correlación vs Convolución

Imagen “pulso”

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

w		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

■ Correlación

$$(w * I)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) I(x + s, y + t)$$

0	0	0	0	0
0	9	8	7	0
0	6	5	4	0
0	3	2	1	0
0	0	0	0	0

■ Convolución

$$(w * I)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) I(x - s, y - t)$$

0	0	0	0	0
0	1	2	3	0
0	4	5	6	0
0	7	8	9	0
0	0	0	0	0

Propiedades de la Convolución

$$(f * g) = (g * f)$$

$$(f * g) * h = f * (g * h)$$

$$f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$$

$$a(f * g) = (af) * g = f * (ag)$$

Kernels para Blur o Smooth

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

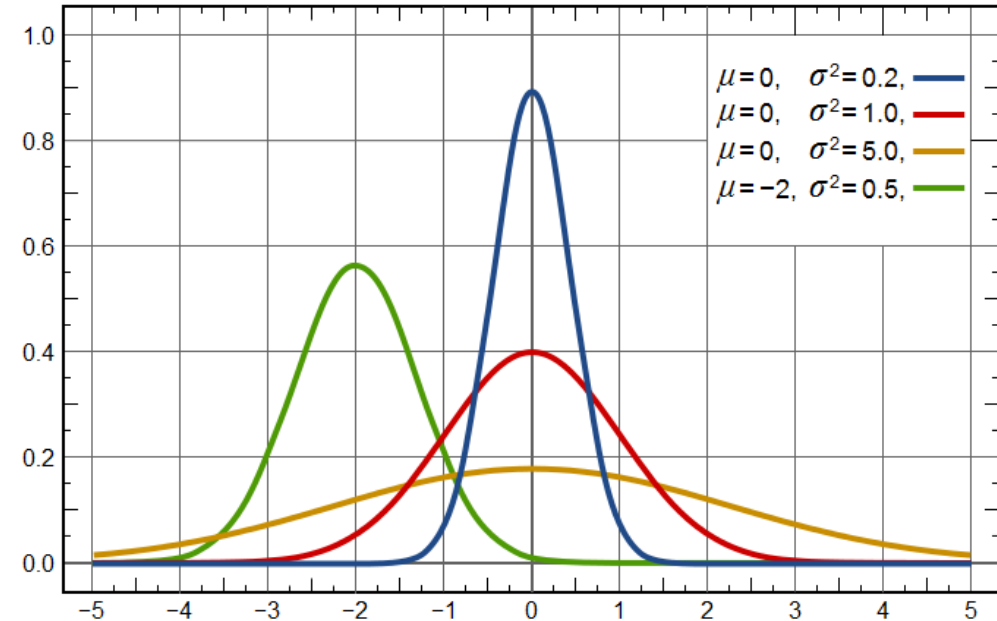
Blur

- Propiedades deseables de un filtro pasa-bajos:
 - ☐ Normalizado (suma 1)
 - ☐ Simétrico
 - ☐ Decreciente hacia los extremos
 - ☐ Considera todas las celdas
 - ☐ Circular ...

Kernel Gaussiano 1D

$$G_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$G_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

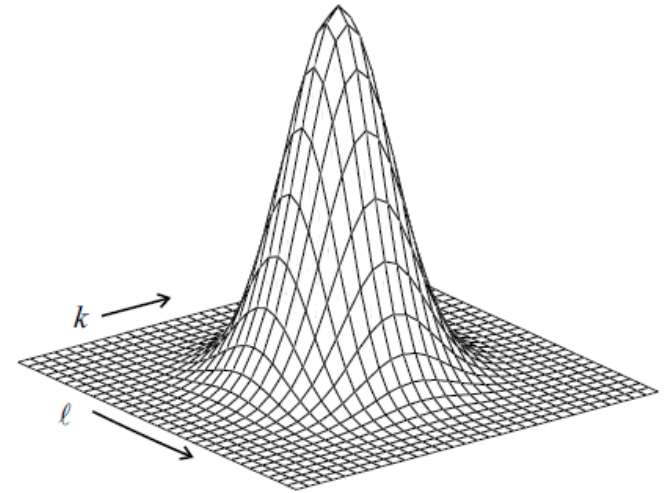


Kernel Gaussiano 2D

$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$G_{\mu,\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2+(y-\mu_y)^2}{2\sigma^2}}$$

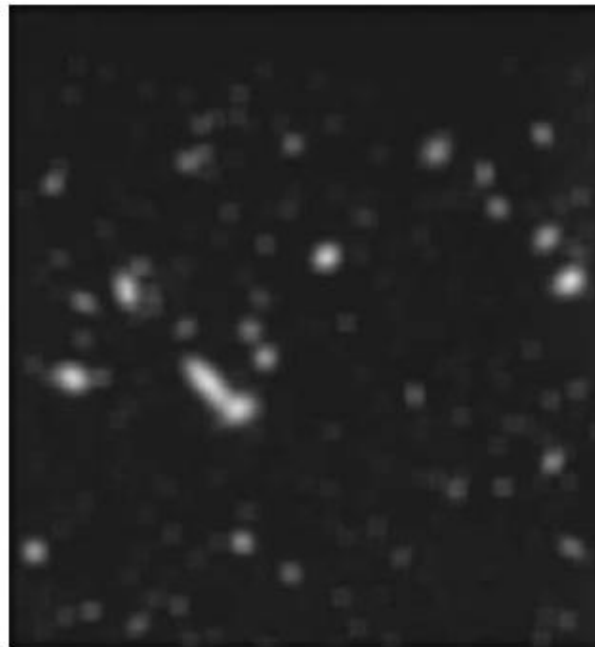
$$G_{\mu,\sigma_x,\sigma_y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\left[\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right]}$$



Uso de Blur



Original



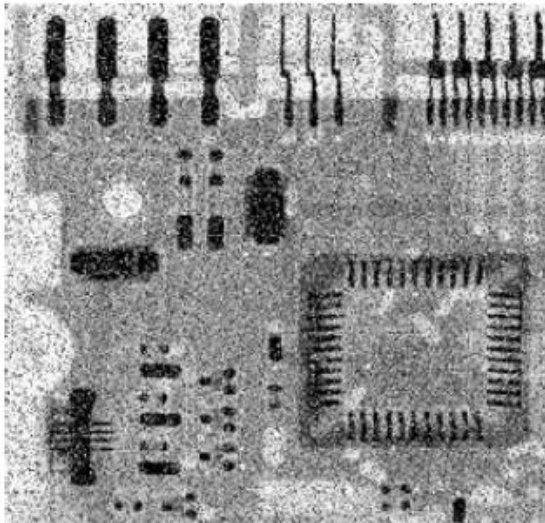
Promedio 15x15



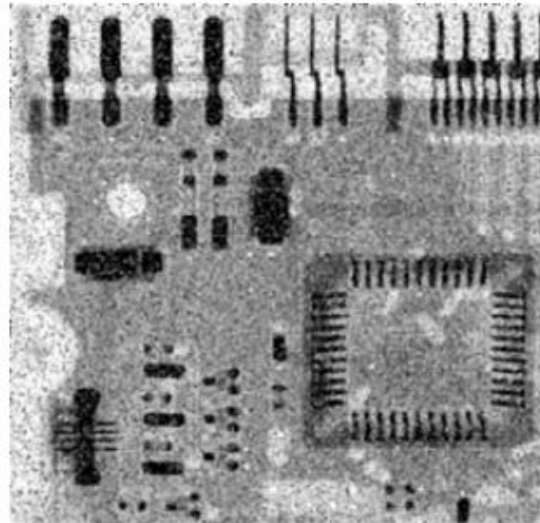
+ Umbral

3) Operadores no lineales

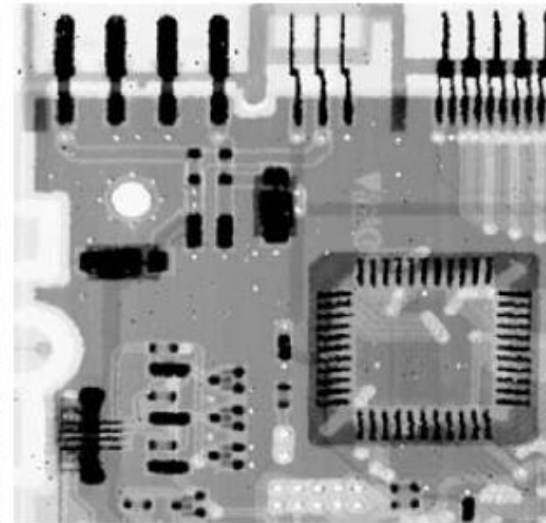
- Filtro de mediana



Ruido “sal y pimienta” o impulsivo



Promedio 3x3



Mediana 3x3

Filtro de mediana

- Deslizar por cada pixel de I una ventana de tamaño $n \times n$ (n impar)
- El nuevo $I(x,y)$ es la mediana de los valores de la ventana centrada en (x,y)
 - La mediana se obtiene al ordenar los $n \times n$ valores y tomar el valor central, que está en la posición $(n \times n + 1) / 2$
- Siempre selecciona un valor gris que ya está en la imagen
- Rara vez selecciona un valor mínimo o máximo
- Tiende a producir regiones planas con un mismo tono

21	21	27	219	221	3	3
21	21	27	219	221	3	3
38	38	92	130	187	65	65
247	247	90	11	212	254	254
61	61	149	254	162	89	89
201	201	180	204	15	168	168
201	201	180	204	15	168	168

Filtro de
mediana 3x3

27	38	187	187	65
38	90	130	187	187
90	92	149	162	162
180	180	162	168	168
180	201	180	168	162



3) Otros operadores no lineales

- **Filtro promedio** descartando percentiles menores y mayores
- **Filtro bilateral**, promediar descartando pixeles que “difieren mucho” dentro de la ventana
- **Adaptive threshold**, binarizar usando un umbral como función de la vecindad de cada pixel
- Muchos más!

3) Más operadores no lineales

■ Filtros morfológicos:

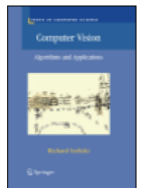
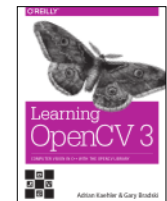
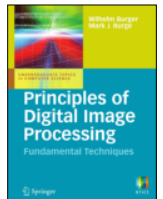
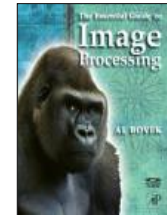
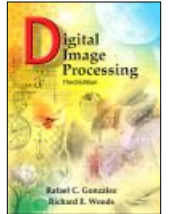
- Entrada imagen binarizada (0 y 1)
- **Structuring element**= filtro de tamaño $S \times S$ con 1
- **Dilation**= convolución y binarizar con umbral 1
- **Erosion**= convolución y binarizar con umbral S
- **Majority**= convolución y binarizar con umbral $S/2$
- **Opening**= dilate(erode(imagen))
- **Closing**= erode(dilate(imagen))



original dilatación erosión majority opening closing

Bibliografía

- **Digital Image Processing. Third edition.** González and Woods. 2008.
 - Cap 3 (Intensity Transformations and Spatial Filtering)
- **The Essential Guide to Image Processing.** Bovik. 2009.
 - Cap 3 (Basic Gray Level Image)
- **Principles of Digital Image Processing. Vol 1. Fundamental Techniques.** Burger and Burge. 2009.
 - Cap 3 (Histograms), 4 (Point Operations), 5 (Filters)
- **Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library.** Kaehler and Bradski. 2017.
 - Cap 10 (Filters and Convolution)
- **Computer Vision. Algorithms and Applications.** Szeliski. 2011.
 - Cap 3 (Image Processing)



Pregunta

- ¿Qué sucede al hacer convolución de una imagen con el siguiente kernel?

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1